Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 1 | Métodos Cuantitativos

Seminario de Investigación

Ingeniería en Desarrollo de Software

TUTOR: Félix Acosta Hernández
ALUMNO: Hervert Martinez Hazael Atlai
FECHA: 28/02/2026

Índice

Portada.....1

Índice.....2

Introducción.....3

Descripción.....3

Justificación.....4

Desarrollo.....5-10

Conclusión.....11

Referencias.....11

GitHub.....11

Introducción

En cualquier organización es importante tomar decisiones basadas en datos reales y no solamente en opiniones o suposiciones. En el área de radioperación vial donde actualmente laboro, la información debe manejarse con precisión, rapidez y orden, ya que cada reporte puede impactar directamente en la movilidad y seguridad de las personas. Sin embargo, muchos de los procesos todavía se realizan de manera manual, lo que puede generar errores, retrasos o inconsistencias en la información.
A partir de esta necesidad surge la idea de desarrollar un sistema web que permita generar y administrar pines informativos de manera estructurada y automática. Este proyecto no solo busca facilitar el trabajo diario, sino también aprovechar los datos que se generan para analizarlos posteriormente. Considero que aplicar métodos cuantitativos permitirá medir resultados como reducción de errores, ahorro de tiempo y mejora en la organización de la información. De esta manera, la tecnología se convierte en una herramienta real de apoyo operativo y no solo en un complemento administrativo.

Descripción

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web diseñado específicamente para generar y administrar pines informativos utilizados en radioperación vial. Actualmente, estos pines deben seguir un formato específico que incluye datos como hora, número de reporte, municipio, descripción del incidente y actualizaciones. Al realizarse manualmente, existe la posibilidad de equivocarse en el orden, omitir información importante o tardar más tiempo del necesario en elaborarlos.
La solución tecnológica propuesta será un sistema web con acceso mediante usuario y contraseña, el cual contará con formularios estructurados que obliguen a capturar todos los campos necesarios en el orden correcto. El sistema utilizará un lenguaje de programación para el desarrollo del backend (parte lógica del sistema) y un gestor de base de datos relacional para almacenar la información de manera organizada y segura. Además, permitirá consultar reportes anteriores, generar estadísticas y exportar información. De esta forma, no solo se mejora la elaboración de los pines, sino también el análisis posterior de los datos generados.

Justificación

La principal razón para desarrollar este proyecto es mejorar la eficiencia y confiabilidad en la generación de pines informativos dentro del área de radioperación vial. Actualmente, el proceso manual depende completamente de la atención y experiencia del operador, lo que puede generar variaciones en el formato y errores humanos. Estos pequeños errores pueden afectar la claridad del mensaje o la rapidez con la que se comparte la información.
Además, la información generada diariamente representa una fuente importante de datos que no está siendo aprovechada correctamente. Al almacenarse de manera estructurada en una base de datos, será posible aplicar análisis cuantitativos (análisis basados en números y estadísticas) para identificar patrones, zonas con mayor incidencia o tiempos promedio de atención. Esto permitirá mejorar la toma de decisiones operativas.
También considero que este proyecto es viable porque utiliza tecnologías que he estudiado previamente y que puedo implementar de manera realista. No existe actualmente un sistema interno específico que automatice este formato de manera personalizada para la organización, lo que convierte esta propuesta en una solución innovadora y adaptada a necesidades reales.

Desarrollo

Título del proyecto

Sistema Web Generador y Administrador de Pines Informativos para Radioperación Vial

Situación problemática

En el área de radioperación vial, la generación de pines informativos se realiza de forma manual en el block de notas, lo que provoca inconsistencias en el formato, errores de redacción, omisión de datos importantes y pérdida de tiempo operativo.

Actualmente, los pines deben seguir una estructura específica que inicia con

Comisaría Vial

seguida de la hora en formato 24 horas con estatus entre paréntesis

número de reporte (Rep.-#### de C5)

Fecha

Municipio

título del incidente

cruce y colonia

descripción inicial

actualizaciones con hora resaltada

enlace de ubicación en Google Maps.

Ejemplo:

Comisaria vial

11:37 horas (conclusión)

Rep.-1812 de C-5 jalisco

28/02/2026

Guadalajara

Percance vehicular entre motocicleta y particular

Libertad y manzano, colonia Guadalajara Centro.

Derivado del reporte del 911 donde informan de un percance vehicular en el que participan una motocicleta y un particular se asigna a la unidad v-122, en espera de su arribo.

11:50 horas

Al arribo de la unidad informa que es afirmativo, hubo un percance en el lugar, pero los mismos ya cuentan con un acuerdo por lo que se firma desestimiento voluntario y la unidad se retira del lugar

https://maps.app.goo.gl/sUYs4rivkw1c7FpH9

Sin embargo, al elaborarse manualmente:

- Se presentan errores en el orden del formato.
- Se omiten datos relevantes.
- No existe una base de datos estructurada para consultas históricas.
- No se pueden generar estadísticas de incidencias.
- No hay respaldo automatizado de la información.

Esto limita la eficiencia operativa, dificulta la trazabilidad (seguimiento histórico de eventos) y reduce la capacidad de análisis organizacional basado en datos.

Objetivo del proyecto

Desarrollar un sistema web seguro que permita generar, administrar y almacenar pines informativos de radioperación vial, asegurando el cumplimiento del formato institucional, reduciendo errores humanos y permitiendo el análisis estadístico de incidencias.

Objetivos específicos:

- Automatizar la generación del formato oficial de pines.
- Implementar validaciones de campos obligatorios.
- Almacenar la información en una base de datos relacional.
- Permitir edición y actualización de eventos.
- Generar reportes cuantitativos por fecha, municipio o tipo de incidente.

Definición de la solución tecnológica propuesta

Se propone el desarrollo de un sistema web adaptable a distintos dispositivos que funcionará mediante arquitectura cliente-servidor.

Tecnologías propuestas:

interfaz gráfica:
HTML5
CSS3
JavaScript

lógica del sistema:
C# con ASP.NET

Base de datos:
MySQL

Funcionalidades principales:
Formulario estructurado que obligue el orden correcto del pin.
Generación automática del formato oficial.
Base de datos con tablas como:
Reporte
Municipios
Módulo de consulta histórica.
Sistema de autenticación y control de acceso.

Seguridad:
Validación de entradas.
Autenticación con contraseñas cifradas.

Resultados esperados

Con la implementación del sistema se espera:

- Reducción de errores de formato en un 90%.
- Disminución del tiempo de elaboración de pines.
- Centralización de la información operativa.
- Generación de estadísticas mensuales.
- Mejora en la toma de decisiones basada en datos cuantitativos.
- Además, el sistema si tiene éxito permitirá la futura implementación de análisis predictivo (uso de datos históricos para identificar zonas de mayor incidencia).

Considero que mi proyecto entra dentro de las siguientes salidas académicas.

- Diseño y desarrollo de software seguro
- Análisis y visualización del conocimiento organizacional

Conclusión

En conclusión, el desarrollo de un sistema web generador y administrador de pines informativos representa una oportunidad clara de mejora dentro del área de radioperación vial. La automatización del formato permitirá reducir errores, estandarizar la información y ahorrar tiempo en la elaboración de reportes. Además, el uso de una base de datos estructurada abrirá la posibilidad de analizar información histórica y convertir datos operativos en conocimiento útil para la organización.
Desde un enfoque académico, este proyecto cumple con los requisitos establecidos, ya que involucra programación, uso de base de datos y desarrollo de una solución tecnológica real.
Desde un enfoque profesional, representa una herramienta práctica que puede aplicarse directamente en el entorno laboral.
Personalmente, considero que este proyecto también me permitirá reforzar mis conocimientos en desarrollo de software y aplicar lo aprendido en un contexto real. Esto no solo fortalecerá mis habilidades técnicas, sino que también aportará valor a la organización donde trabajo.

Bibliografía

En esta actividad no tuve referencias

GitHub

https://github.com/HaHervert/Seminario-de-investigacion.git